

前言

一直以來，數學被認為是一門最難學的課程，也常常被認為跟現實生活嚴重脫節的知識，可是，她卻是眾所公認的科學之母，造成這個落差因素很多，也不是一個三言兩語足以道盡的議題。任何知識，只要有一定的張度，就會有一定的難度，就一位數學老師的基本職責，應該竭盡所能，讓學生享受跨越數學難度的成就感所帶來的學習樂趣，讓國民義務階段的數學知識成為一種國民的基本素養，一種與生活息息相關的必備知識。終生學習是一種生命的態度，數學老師們更需要秉持這種態度，不斷探索我們習以為常的數學與數學教學，如此，方能改善眼前數學教育的困境。

很幸運的，我有許許多多的機會，讓我察覺到自己對國民教育階段數學認知的淺薄，也因此而得以自我鞭策並不斷拓展對數學教與學的視野，這個過程讓我樂在其中，因此，很想分享我對國民教育階段數學的觀點，從為什麼要學它，以及，學了之後有甚麼用的角度，來思考我們應該給學生學甚麼樣的數學。趁著分析剛頒布的綱要課程手冊，將個人的淺見做標示與註記，希望這些資料能幫助現場老師對數學的學科本質有更清楚的認識，以及匯集一些心中的疑問作為往後課綱編修的參考，敬請指教！

國立彰化師範大學
數學系

施皓耀

二、國民中學教育階段

國中階段特別說明

針對國中階段的學習內容條目，敘寫方式均以三大段落分析說明，如下所述。

第一段落：本段落說明該條目的先備知識、該年級相關題目、以及其後續概念發展的條目。

其中涵蓋的細項說明如下：「先備」是指該條目之先前的相關學習內容條目，以前一年為主；「連結」則表達同年級相關的學習內容條目；「後續」為往後概念發展的條目，以後一年之學習內容為主。

第二段落：本段落陳述該條目的主題內容與限制、教師的教學策略與方法、學生的錯誤類型與迷思概念。其中涵蓋的細項說明如下：「基本說明」乃描述該條目的教學目標，包含數學概念，定義說明、定理、習慣性用法；「條目範圍」則敘述教學之合理範圍；「釋例」以陳述教師的教學為主，包括教學注意要點、多種解法、教學策略、重要釋例；「錯誤類型」為表達學生的迷思概念，包括出現頻率高的認知與錯誤類型。

第三段落：本段落提供評量注意要點、探索與奠基建議活動。其中涵蓋的細項說明如下：

「評量」描寫評量的注意要點及限制；「探索」則會提供該條目課程延伸之學習活動，包括探索活動、奠基活動、以及操作性教學活動建議。

最後，倘若該條目主題的段落細項並無相關內容可供表達，則省略不寫。

目次

N-9-1 連比.....	1
S-9-1 相似形	3
S-9-2 三角形的相似性質	5
S-9-3 平行線截比例線段	7
S-9-4 相似直角三角形邊長 <u>比值</u> 的不變性	10
S-9-5 圓弧長與扇形面積	11
S-9-6 圓的幾何性質	13
S-9-7 點、直線與圓的關係	15
S-9-8 三角形的外心	16
S-9-9 三角形的內心	18
S-9-10 三角形的重心	19
S-9-11 證明的意義	20
S-9-12 空間中的線與平面	22
S-9-13 表面積與體積	24
F-9-1 二次函數的意義	25
F-9-2 二次函數的圖形與極值	26
D-9-1 統計數據的分布	28
D-9-2 認識機率	29
D-9-3 古典機率	30

9 年級學習內容解析

N-9-1 連比： 連比的記錄；連比推理；連比例式；及其基本運算與相關應用問題；涉及複雜數值時使用計算機協助計算。 CA： 能知道連比的項目間的倍數關係所呈現的意義，知道比例所呈現的不一定是真實的大小。能夠用直式的寫法呈現不同的比例並形成比例式，知道比例式裡的未知數與其他已知數的關係並解出未知數。	n-IV-4 n-IV-9
--	------------------

請參閱比與比例式 (N-7-9)

先備：N-7-9。

連結：S-8-8、S-9-2、S-9-3。

後續：G-10-7。

基本說明

1. 連比、連比例式常用來表明三個（或以上）數量間的比例關係。
2. 設 a 、 b 、 c 是不為 0 的數，我們常使用 $a:b:c$ 來記錄此三個數的比例關係， $a:b:c$ 稱為此三個數的連比。
3. 連比例式 $x:y:z = a:b:c$ 的內容涵蓋 $x:y = a:b$ 、 $y:z = b:c$ 、 $x:z = a:c$ 。
4. 由 $x:y = a:b$ 、 $y:z = c:d$ 的條件，求得 $x:y:z$ 的連比例。

條目範圍

刪除繁分數，計算上若有兩分數的比值問題，則須轉換回分數的除法處理之。

釋例

1. $a:b = 1:2$ 、 $b:c = 3:4$ ，則 $a:b:c = 3:6:8$ 。
2. 已知 $a:b:c = 5:3:7$ ，則下列式子成立。
(1) $a = 5k$ 、 $b = 3k$ 、 $c = 7k$ ， $k \neq 0$ 。
(2) $\frac{a}{5} = \frac{b}{3} = \frac{c}{7}$ 。
3. 已知 a 、 b 、 c 滿足 $2a = 3b = 4c$ ，則 $a:b:c = \frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$ 。——好像在背公式！

最好有情境，例如釋例5。

或者，用比值的想法來看， $b = \frac{2}{3}a$ ， $c = \frac{2}{4}a$ ；可以得到 $a:b:c = 1 : \frac{2}{3} : \frac{1}{2}$ 。

【見註(1)】 用直式列式的方式解題！

(註1)

① $a : b = 1 : 2$,

$b : c = 3 : 4$

	a	:	b	:	c
=	1	:	2		
所以 $\times \frac{3}{2}$	$\downarrow$		因為 $\times \frac{3}{2}$	$\downarrow$	
=	$\frac{3}{2}$	:	3	:	4
	$\downarrow \times 2$		$\downarrow \times 2$		$\downarrow \times 2$
=	3	:	6	:	8

N-7-9 (下二)

$$\begin{array}{l} a : b : c \\ 1 : 2 \\ 3 : 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} a : b : c \\ 1 : 2 \\ \frac{3}{2} : 3 : 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} a : b : c \\ \frac{3}{2} : 3 : 4 \\ = 3 : 6 : 8 \end{array}$$

②

(1) $a : b : c = 5 : 3 : 7$

$$\begin{array}{l} a : b : c \\ = 5 : 3 : 7 \\ \times k \quad \times k \quad \times k \\ = 5k : 3k : 7k \end{array}$$

所以如果 $a = 5k$ ，則 $b = 3k$ ， $c = 7k$

(2) $a : b : c = 5 : 3 : 7$

$$\begin{array}{l} a : b : c \\ = 5 : 3 : 7 \\ \times k \quad \times k \quad \times k \\ = 5k : 3k : 7k \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{把配方縮放 } k \text{ 倍, } k = \frac{a}{5}, \text{ 大家都縮放相同} \\ \text{的倍率 (也可以 } k = \frac{b}{3} \text{ 或 } k = \frac{c}{7} \text{) 。} \\ \text{這種問題最好在情境中推演！} \end{array} \right\}$$

4. 例題： A 、 B 兩個正方形的面積比為 $25 : 12$ ，而 C 、 B 兩個正方形的面積比為 $3 : 4$ ，

求 A 、 C 兩個正方形的邊長比為何？

說明：因為 C 、 B 兩個正方形的面積比為 $3 : 4$ ，所以 B 、 C 兩個正方形的面積比為 $4 : 3 = 12 : 9$ ，因此 A 、 B 、 C 三個正方形的面積連比為 $25 : 12 : 9$ ，我們就知道 A 、 C 兩個正方形的面積比為 $25 : 9$ ，邊長比為 $5 : 3$ 。我們也可利用 A 、 B 兩個正方形的面積比為 $25 : 12$ ，而 C 、 B 兩個正方形的面積比為 $3 : 4$ ，得到

$$A \text{ 的面積} = B \text{ 的面積} \times \frac{25}{12},$$

$$C \text{ 的面積} = B \text{ 的面積} \times \frac{3}{4},$$

因此， A 的面積： C 的面積 $= (B\text{的面積} \times \frac{25}{12}) : (B\text{的面積} \times \frac{3}{4}) = \frac{25}{12} : \frac{3}{4} = 25 : 9$ ，故 A 、 C

兩個正方形的面積比為 $25 : 9$ ，邊長比為 $5 : 3$ 。

5. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 三邊長分別為10、12、15，則其邊上的高之比為

$$\frac{1}{10} : \frac{1}{12} : \frac{1}{15} = 6 : 5 : 4。$$

6. 現有一些100元，500元，1000元的鈔票，合計16500元。已知100元，500元，1000元的鈔票的張數比為 $5 : 4 : 3$ ，請問各有多少張？

錯誤類型

1. 已知 $a : b : c = 5 : 3 : 7$ ，學生可能會誤解成 $a = 5$ 、 $b = 3$ 、 $c = 7$ ，或誤解 a 、 b 、 c 皆大於0。
2. 已知 a 、 b 、 c 滿足 $2a = 3b = 4c$ ，學生可能會誤解成 $a : b : c = 2 : 3 : 4$ 。
3. 在連比例式中誤用「內項乘積=外項乘積」的運算方法。

例如：已知 $a : b : c = 5 : 6 : 7$ ，學生可能會誤解成 $7a = 6b = 5c$ 。

評量

連比在評量的設計上，若出現繁分數，則需轉換回分數的除法處理之，避免直接套用算則。

探索

由新台幣與美元、新台幣與日圓的匯率換算，求出新台幣、美元、日圓的幣值比，必要時可使用計算機。

S-9-1 相似形：平面圖形縮放的意義；多邊形相似的意義；對應角相等；對應邊長成比例。 CA：知道圖形放大縮小指的是，所有的點跟點之間的距離用同一個倍率做縮放，不被侷限在有形線段的縮放。	S-IV-6
---	---------------

將相似形“放入”連比的內容思考。好好談一下只有在平面上才有相似形，先談三角形再談多邊形（多邊形分割成許多三角形）。【見(註2)】

(註2)

在平面上，三角形可以透過縮放形成相似形，當一個多邊形被分割成許多三角形後，我們可以逐一縮放後再拼起來，或整個圖形一起縮放。

先備：S-6-1、S-8-4、S-8-5、S-8-8。

連結：S-9-2、S-9-3、S-9-4。

後續：G-10-6。

基本說明

1. 透過圖形的縮放了解縮放後的邊長成比例，對應角仍不變。
2. 將圖形縮放中心點位置的不同，隨之產生對應的縮放圖形的位置也會有不同。若縮放比例固定，則這些縮放後的圖形皆全等。→ **消失點。可以用影片呈現！【見(註3)】**
3. 能理解兩個平面圖形，若其中一個經過縮放動作後，和另一個圖形全等，則稱這兩個平面圖形相似。此時，這兩個平面圖形之對應角相等，且對應邊長成比例。
4. 兩個邊數相同的多邊形，若對應角相等且對應邊長成比例時，則這兩個多邊形會相似。

(註3)

所謂的縮放中心，可以看成是圖形的消失點。



等比例就好，一起用等比例的速率消失！

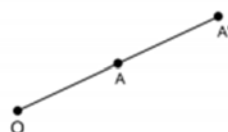
幾何之用的核心在哪？【見(註4)】

(註4)

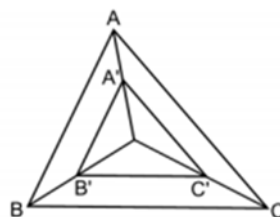
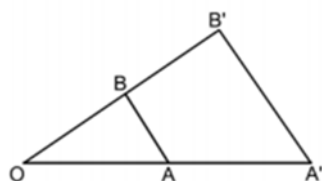
幾何之用在於虛與實的互通，透過虛與實的形（比例）與體（大小）可以互相為用，因此，學習的重點在於建立虛與實的模型與對應，當然，檢驗虛與實的一致性（全等，相似）亦為核心之一。

釋例

1. 如下圖，在平面上固定一點 O ，任意取一點 A ，在 $\overrightarrow{OA}$ 上取一點 A' 使得 $\overline{OA'} = 2\overline{OA}$ ，稱 A' 是以 O 為中心將 A 縮放2倍的點。



2. 將平面圖形上的任一點，由 O 縮放2倍的結果，就是由 O 將此平面圖形縮放2倍後的圖形。例如：下左圖表示由 O 將 $\overline{AB}$ 縮放2倍的情形，下右圖表示由 O 將 $\triangle ABC$ 縮放 $\frac{1}{2}$ 倍的結果：



3. 在 S-6-1，比例思考的應用，「幾倍放大圖」、「幾倍縮小圖」。知道縮放時，對應角相等，對應邊成比例。因此，本細目要求能由推理來理解下面的性質：
- (1)任意的縮放，將直線變成直線。
 - (2)將一直線縮放 r 倍後，若此直線和原直線是相異的二條直線，則這二條直線平行。
 - (3)任意 r 倍的縮放，將任一長度為 l 的線段變成另一長度為 rl 的線段。
 - (4)任意的縮放，將一角度變成另一角，同時角度的度數不變。
 - (5)任何圖形，經過一 r 倍的縮放，雖然縮放的中心點不同，但所得到的圖形會全等，因此通常在談論圖形縮放的性質時，通常不會特別提及中心點。
4. 全等必相似，相似不一定全等！
5. 透過實物的操作，讓學生熟悉兩相似多邊形經對稱或旋轉後，能判斷出對稱點，對於日後較能找出對應邊長比。

6. 任意兩個正 n 邊形，因為對應角皆相等，且對應邊長皆成比例，故這兩正 n 邊形會相似。

錯誤類型

1. 學生誤以為兩個長方形相似。
2. 學生誤以為兩個菱形相似。
3. 學生誤以為兩個等腰三角形相似。
4. 學生誤以為兩個直角三角形相似。

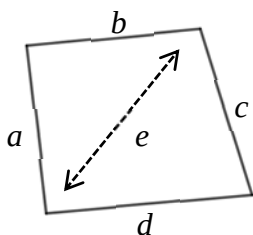
探索

以A4的紙張對摺後仍相似，探討邊長比的值。探討紙張A3與A4的關係。

S-9-2 三角形的相似性質：三角形的相似判定 (AA、SAS、SSS)；<u>對應邊長之比 = 對應高之比；對應面積之比 = 對應邊長平方之比</u>；利用三角形相似的概念解應用問題；相似符號 ($\sim$)。 CA：知道三角形AAA相似的性質，並由內角和等於180度精簡為AA相似。知道從邊長的比例呈現形的特徵，再透過一組對應邊大小相等來確認全等，而得到AAS，ASA全等的性質。	s-IV-10
--	---------

這些都是相似形（不限定三角形）之性質。任何對應長度比皆可，不限定邊長。【見(註5)】
(註5)

圖形的形函蓋了有形、無形的長度，如：四邊形的長度當然包含無形的對角線長。



因此，縮放時，所有相對應之長度一起跟著縮放，而不限定在邊長！

先備：S-6-1、S-8-4、S-8-5、S-8-8。

連結：S-9-3、S-9-4、S-9-5。

後續：G-10-6。

基本說明

1. 理解三角形的 AA、SAS、SSS 等相似性質。
2. 使用相似符號「 $\sim$ 」記錄兩相似三角形。
3. 理解兩相似三角形中，對應邊長之比 = 對應邊高之比，及對應面積之比 = 對應邊長平方比。

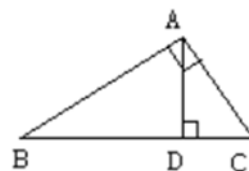
釋例

1. 透過製作兩相似三角形的教具讓學生觀察發現，透過平移、旋轉與翻轉後的位置關係。
2. 相似三角形性質的證明，透過將原三角形縮放後與另一個三角形全等，則兩圖形相似。例如：SAS 相似性質說明如下：兩個三角形有兩組對應邊長成比例，兩對應邊的夾角相等，若兩組對應邊長的比例的比值為 r ，將其中之一的三角形縮放 r 倍，則縮放後的三角形與另一個三角形形成 SAS 全等；因此得到相似。其他如 AA、SSS 等相似的性質亦可如上述方式證明。

符號要不要改一下，讓全等跟相似有別？例如 sAs。

3. 三角形中只要有兩組對應角相等，則第三組對應角也相等；因此不需要三組對應角相等。
4. 對直角三角形，能利用斜邊上的高來做出或找出相似三角形，也就是說若直角三角形 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ 且 $\overline{AD}$ 為斜邊 $\overline{BC}$ 上的高，則 $\triangle ABC \sim \triangle DBA \sim \triangle DAC$ ，此時 $\overline{AB}^2 = \overline{BC} \times \overline{BD}$ ， $\overline{AC}^2 = \overline{BC} \times \overline{DC}$ ， $\overline{AD}^2 = \overline{BD} \times \overline{CD}$ 。

直角三角形母子相似視為相似三角形的應用，不視為公式，讓學生學習掌握相似後對應邊長比的關係遠勝於公式背誦。



隱性的勾股弦定理！【見(註 6)】

(註 6)

在所有三角形中，不包含直角三角形，如 $\triangle ABC$ ，通過A點向 $\overline{BC}$ 邊割出 $\triangle DAC$ 或 $\triangle EBA$ ，一次只能切出一個跟原來三角形 $\triangle ABC$ 相似的三角形。

唯有直角三角形，透過直角 $\angle A$ 向 $\overline{BC}$ 作垂線可以得到（同時）兩個跟 $\triangle ABC$ 相似的三角形 $\triangle DBA$ 、 $\triangle DAC$ ，其中 $d^2 = x \cdot y$ 即為母子定理！

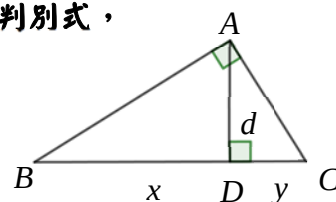
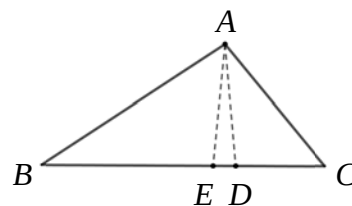
因此，任意三角形 $\triangle ABC$ ， d^2 與 x 、 y 形成判別 $\angle A$ 是否為直角的判別式，

亦即，若 $d^2 > x \cdot y$ ，則 $\angle A$ 為銳角

若 $d^2 = x \cdot y$ ，則 $\angle A$ 為直角

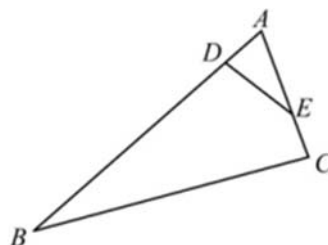
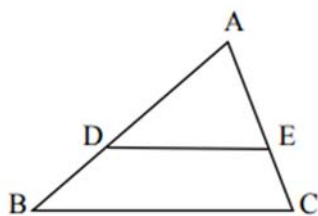
若 $d^2 < x \cdot y$ ，則 $\angle A$ 為鈍角

如同畢氏定理之 $a^2 + b^2 = c^2$ ，因此 $d^2 = x \cdot y$ ，母子定理被我看成是隱性的勾股定理！

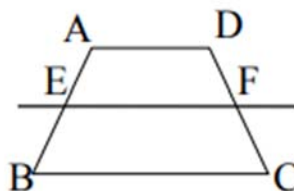
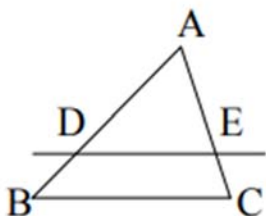


錯誤類型

- 學生對於在三角形內做平行線截出相似三角形容易接受， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，則 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ ，如下左圖所示。但是對於做截線但不平行底邊時（ $\overline{DE}$ 不平行 $\overline{BC}$ ），其中一截角（ $\angle ADE$ ）等於底邊另一底角（ $\angle C$ ）時，因為 $\angle A$ 是公共角，依據 AA 相似， $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ ，容易出現迷思概念，對應點與對應邊容易對錯；如下右圖所示。



- 在三角形內做一平行底邊的直線可截出一組小三角形與原三角形相似（ $\triangle ADE$ 與 $\triangle ABC$ ）；但是對梯形做一平行線平行下底時，小梯形與原梯形不會相似（ $AEFD$ 不相似 $ABCD$ ）。



評量

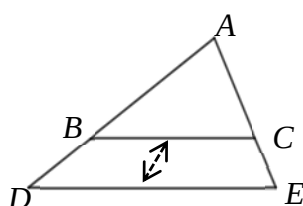
直角三角形母子相似視為相似三角形的應用，不適合將母子相似的關係式做為後續再推論。例如利用直角三角形母子相似關係式證明畢氏定理。

S-9-3 平行線截比例線段：連接三角形兩邊中點的線段必平行於第三邊（其長度等於第三邊的一半）；平行線截比例線段性質；利用截線段成比例判定兩直線平行；平行線截比例線段性質的應用。 CA：知道從平行線有處處等距（等高）的性質，以及由同位角的性質來談圖形中的相似形並獲得相關比例的性質。	s-IV-6 s-IV-10
---	---------------------------

平行線等高之用。【見(註 7)】

(註 7)

平行線截比例線段

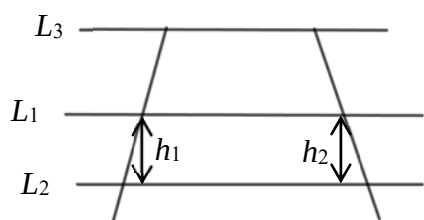


在相似形的觀點下，平行線只是縮放的過程。

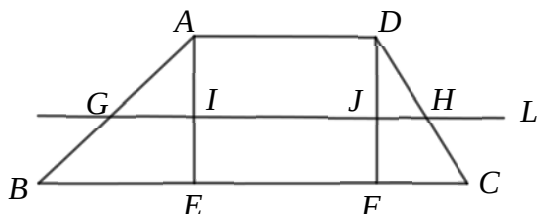
$k = \frac{\overline{AD}}{\overline{AB}}$ 為 $\triangle ABC$ 放大成 $\triangle ADE$ 的縮放倍率。

所以， $\frac{\overline{AE}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{DE}}{\overline{BC}} = k$ ，增加的部分，倍率也會相同 $\frac{\overline{BD}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CE}}{\overline{AC}}$

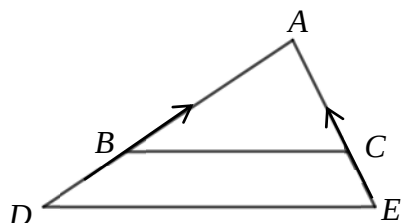
從平行線的等高性質來看，



$$h_1 = h_2 \Leftrightarrow L_1 \parallel L_3$$



只要 $L \parallel \overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 都有截比例線段的性質



包括將 $\overline{BD}$ 、 $\overline{CE}$ 延伸交於 A 之比例線段的性質

先備：S-6-1、N-7-9、S-8-4、S-8-5、S-8-8。

連結：S-9-4、S-9-5。

後續：G-10-6。

基本說明

1. 連接三角形兩邊中點的線段必平行於第三邊，且長度等於第三邊的一半。
2. 平行線截比例線段性質：設一直線平行於三角形的一邊，且與另兩邊相交，則此直線把這兩邊截成比例的線段。

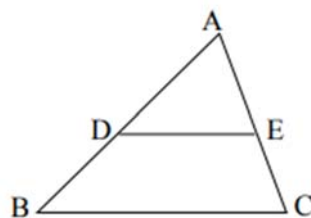
在 $\triangle ABC$ 中 D 在 $\overline{AB}$ 上， E 在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{DE}$ 平行於 $\overline{BC}$ ，則

$$\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC},$$

$$\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC},$$

$$\overline{AB} : \overline{DB} = \overline{AC} : \overline{EC},$$

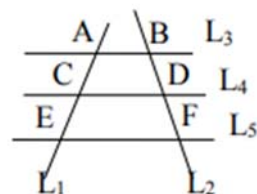
而且，更進一步可得到 $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{DE} : \overline{BC}$ ，稱為平行線截比例線段性質。



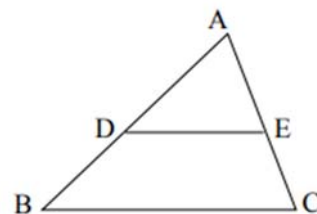
3. 已知直線 L_3 、 L_4 、 L_5 互相平行，而且直線 L_1 與 L_3 、 L_4 、 L_5 分別

交於 A 、 C 、 E ，直線 L_2 與 L_3 、 L_4 、 L_5 分別交於 B 、 D 、 F ，

則 $\overline{AC} : \overline{CE} = \overline{BD} : \overline{DF}$ ，本項次與前一項次皆稱為平行線截比例線段性質。

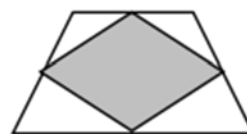


4. 能利用截線段成比例線段來判別兩直線是否平行：若一直線把一個三角形的兩邊截成比例線段，則這直線必平行於此三角形的第三邊。在 $\triangle ABC$ 中 D 在 $\overline{AB}$ 上， E 在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ (或 $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$ 或 $\overline{AB} : \overline{DB} = \overline{AC} : \overline{EC}$) 成立時，則 $\overline{DE}$ 平行於 $\overline{BC}$ ，並且 $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{DE} : \overline{BC}$ 。



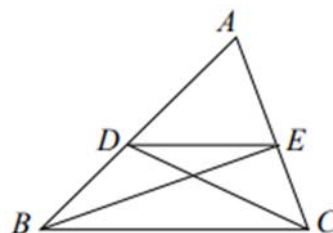
釋例

1. 教師可讓學生讀題與讀圖，透過提問釐清關係。
2. 經過三角形一邊的中點且平行於另一邊的直線，一定通過第三邊中點。
3. 三角形中做一平行線平行底邊可截出比例線段，可以使用等高的三角形面積比等於底邊長的比，或者利用相似三角形對應邊成比例來說明。
4. 三角形或四邊形各邊中點連線所成的多邊形的面積和原多邊形面積的關係，如下圖：左圖中灰色三角形面積是原三角形的 $\frac{1}{4}$ ，右圖中灰色四邊形面積為原四邊形的 $\frac{1}{2}$ 。

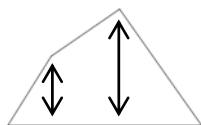


5. 進行比的運算時讓學生再複習比例式的計算，以利學生後續學習。
6. 平行線截比例線段的逆敘述，當成比例線段時，證明平行的結果；可以採取窮舉法證明兩點重合。亦可使用當線段成比例時，則兩三角形面積相等，由於同底，所以高一定相等，則兩線一定平行。如下圖所示：

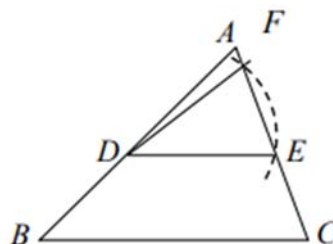
$\triangle ABC$ 中，若 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ ，則
 $\triangle ADE : \triangle BDE = \triangle ADE : \triangle CDE$ ，可得
 $\triangle BDE = \triangle CDE$ (面積相等)。由於
 $\triangle BDE$ 與 $\triangle CDE$ 有相同的底 $\overline{DE}$ ，因為
 面積相等，所以高相等；則 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 。



前提很重要！

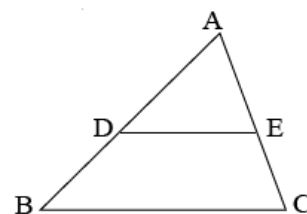


7. 若 $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{DE} : \overline{BC}$ ，則 $\overline{DE}$ 不一定平行 $\overline{BC}$ 。
 例如，若 $\overline{AB} > \overline{AC}$ ，以 D 為圓心， $\overline{DE}$ 為半徑，交 $\overline{AC}$ 於 F ，則 $\overline{DE} = \overline{DF}$ ， $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{DF} : \overline{BC}$ ，此時 $\overline{DF}$ 不平行 $\overline{BC}$ 。



錯誤類型

如右圖，學生誤以為若 $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{DE} : \overline{BC}$ ，則 $\overline{DE}$ 平行 $\overline{BC}$ 。



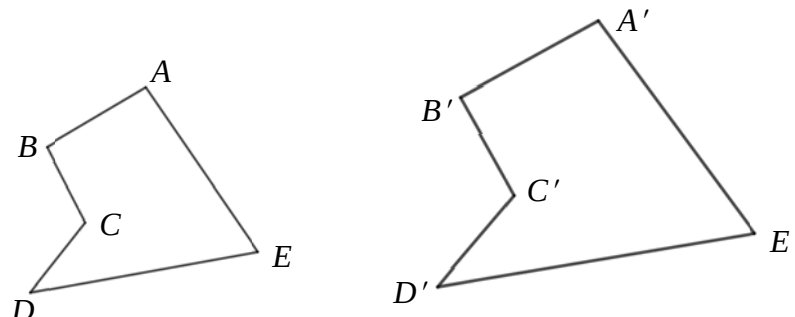
S-9-4 相似直角三角形邊長比值的不變性：直角三角形中某一銳角的角度決定邊長比值，該比值為不變量，不因相似直角三角形的大小而改變；三內角為 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$，其邊長比記錄為「$1 : \sqrt{3} : 2$」；三內角為 $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 其邊長比記錄為「$1 : 1 : \sqrt{2}$」。 備註：學生無使用計算機時，角度限於30度、45度、60度。 CA：知道比值的不變性所對應的意義是所在空間的平直性（歐氏空間），知道比值是用來描述圖形相似的情況下，邊長可以怎麼表示。知道比例中，被標示為1的項可以看成是基準量。	s-IV-10 s-IV-12
---	----------------------------

要先了解這裡的比值的意義。任何相似三角形也有比值不變的性質。【見(註8)】

(註8)

相似直角三角形邊長比值的不變性。

這一條似乎是為了三角函數做準備，然而，邊長比值的不變性適用於“所有”的相似形，重點是我們要對比值有好的認識，在此不宜強調“直角三角形”，這會造成其他相似形沒有這個性質的誤解！



$$\overline{AB} : \overline{CD} = \overline{A'B'} : \overline{C'D'} \text{ 任何 } \blacksquare \triangle : \# * = \blacksquare' \triangle' : \# '*'.$$

先備：S-8-6、S-8-8。

連結：N-9-1、S-9-1、S-9-2、S-9-3、S-9-5。

後續：G-10-6。

基本說明

1. 任何一個有固定銳角角度的直角三角形，其任兩邊長的比值皆為不變量，不因相似直角三角形的大小而改變。

既有一角一樣，又是直角三角形，那麼必然相似。



$$\Rightarrow 1 : a : c$$

$$1 : \sqrt{c^2 - 1} : c \quad i.e., \quad a^2 + 1 = c^2$$

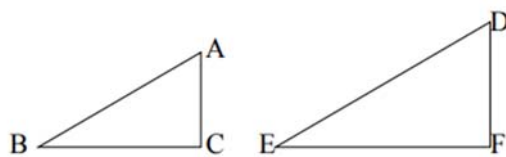
2. 能理解直角三角形三內角為「 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 」，其邊長比為「 $1 : \sqrt{3} : 2$ 」。
3. 能理解直角三角形三內角為「 $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 」，其邊長比為「 $1 : 1 : \sqrt{2}$ 」。
4. 學生計算直角三角形二邊長的比值，無使用計算機時，角度限於 30 度、 45 度、 60 度。

條目範圍

不處理直角三角形中，不同角度時兩對應邊對應的比值，隨之變大或小。

釋例

1. 兩個直角三角形只要其中之一銳角相等，則這兩個直角三角形相似 (AA 相似)。
2. 如下圖所示，直角 $\triangle ABC$ 與直角 $\triangle DEF$ 中，已知 $\angle C = \angle F = 90^\circ$ ，且 $\angle B = \angle E$ ，則 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ (AA 相似)；可得對應邊成比例， $\frac{\overline{AC}}{\overline{DF}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{EF}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}}$ ； $\overline{AC} : \overline{DF} = \overline{BC} : \overline{EF} = \overline{AB} : \overline{DE}$ 。
3. 也可表示成： $\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{DF}}{\overline{DE}}$ ， $\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{EF}}{\overline{DE}}$ ， $\frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{DF}}{\overline{EF}}$ 。
此三項比值不因相似直角三角形的大小而改變。
4. 承上，當 $\angle B = 40^\circ$ 時，介紹計算機上
 $\sin 40^\circ$ 、 $\cos 40^\circ$ 、 $\tan 40^\circ$ 的意義。
5. 給於直角三角形，三內角為「 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 」，其對應邊長比為「 $1 : \sqrt{3} : 2$ 」。例如：直角三角形中，三內角為「 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 」，且斜邊長為4，能利用邊長比為「 $1 : \sqrt{3} : 2$ 」求出另兩邊的長。
6. 給於直角三角形，三內角為「 $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 」，其邊長比為「 $1 : 1 : \sqrt{2}$ 」。例如：直角三角形中，三內角為「 $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 」，且斜邊長為2，能利用邊長比為「 $1 : 1 : \sqrt{2}$ 」求出另兩邊的長。



錯誤類型

學生容易誤記「 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 」的對應邊連比例式為 $1 : 2 : \sqrt{3}$ 或 $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$ 。

S-9-5 圓弧長與扇形面積：以π表示圓周率；弦、圓弧、弓形的意義；圓弧長公式；扇形面積公式。 CA：能用半徑旋轉掃出整個圓以及部分圓來感受圓與扇形的關係，並感受旋轉角度與半徑對扇形與圓形面積（弧長）的關聯。	s-IV-14
---	----------------

怎麼描述圓周率？【見(註9)】

從圓上切一部分



跟掃出(轉)一個扇形



在認知上有很大的差別(尤其在圓弧

上的認知)。

(註 9)

圓周率是平面上各個大小的圓所共同具有的性質，強調各種直徑的圓，其圓周與直徑的比值為一定值是在強調“平面”。就我們的應用而言，可以用“各種大小的圓，都可以看成直徑為 1 的圓的縮放”來描述。

直徑	圓周	
1	π	用比的方式就可以理解 如何使用圓周率了。
$\downarrow \times D$	$\downarrow \times D$	
D	$\pi \times D$	

先備：S-8-1、S-8-4、S-8-7。

連結：S-9-7、S-9-12、S-9-14。

後續：G-10-3、N-11A-1。

基本說明

1. 認識弦、圓弧、弓形、扇形的意義。 → 周長 $\times$ (圓心角與一周 360° 角的比值)。
2. 圓弧長度 = $2 \times \text{半徑} \times \pi \times \frac{q}{360}$ ，圓弧所對的圓心角為 q° 。
3. 扇形面積 = $\text{半徑} \times \text{半徑} \times \pi \times \frac{q}{360}$ ，圓弧所對的圓心角為 q° 。
→ 圓面積 $\times$ (圓心角與一周 360° 角的比值)。

釋例

掃出來似乎比較直覺！【見(註 10)】

1. 處理扇形面積可以從切割圓形的概念發展。將圓對切、切四等份、切八等份；讓學生觀察發現切割後的扇形面積與圓形面積的關係；進而發現扇形面積等於圓形面的一部分，這一部分的比率與扇形的圓心角佔 360 度的比率相同。

(註 10) 扇形也可以用摺扇張開的感覺來描述。

2. 圓心角 120 度的扇型，圓半徑為 12 單位，求此扇形面積。

因為 120 度的扇形，佔圓形面積比例為 $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$ ，而圓形面積 = 半徑 $\times$ 半徑 $\times \pi = 12 \times 12 \times \pi = 144\pi$ ，所以，扇形面積 = $144\pi \times \frac{1}{3} = 48\pi$ 。

3. 圓心角 120 度的扇形，圓半徑為 12 單位，求此扇形周長。

因為 120 度的扇形佔圓形面積比例為 $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$ ，而圓形周長 = $2 \times \text{半徑} \times \pi = 2 \times 12 \times \pi = 24\pi$ ，扇形是弧長加上 2 邊的半徑所圍成的圖形。所以，扇形周長 = $24\pi \times \frac{1}{3} + 12 + 12 = 24 + 8\pi$ 。

4. 一樣的圓心角因半徑長不同，弧長隨之不同。

5. 扇形面積 = 半徑 $\times$ 半徑 $\times \pi \times \frac{q}{360}$ ，其中扇形的圓心角為 q° 。

錯誤類型

1. 半徑不是弦，但是存在有半徑長度的弦。
2. 扇形是兩條半徑與一圓弧所圍成的圖形，對於扇形的周長，學生經常忽略兩條半徑。對於看起來像扇子，但不是由兩條半徑所圍出來的圖形就不能稱為扇形。

S-9-6 圓的幾何性質：圓心角、圓周角與所對應弧的度數三者之間的關係；圓內接四邊形對角互補；切線段等長。

s-IV-14

CA：知道弧度是表示畫出這個弧所需要的旋轉角度，亦即，弧度等於圓心角。知道對到相同弧的圓心角是圓周角的兩倍。

先備：S-8-1、S-8-4、S-8-7。

連結：S-9-6、S-9-12、S-9-14。

後續：G-10-3、N-11A-1。

基本說明

1. 認識圓心角、圓周角與所對的弧的度數等名詞的意義。
2. 能理解圓心角的度數等於所對弧的度數。
3. 能理解同一弧所對的圓周角度數都是所對圓心角度數的一半。
4. 能理解圓內接四邊形（可以稱這四點共圓）的對角互補。如下圖所示，

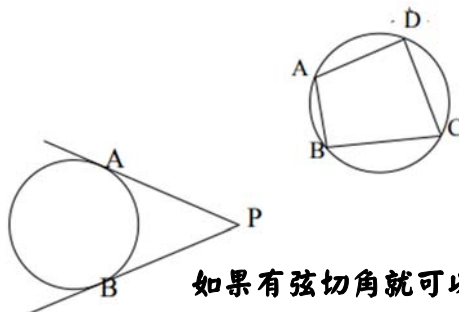
四邊形 $ABCD$ 為圓內接四邊形，

則 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ， $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 。

5. 過圓外一點的兩切線段等長。

P 是圓外一點，自 P 點對圓做二條切線；

分別交圓於 A 、 B 兩點；則 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 。



如果有弦切角就可以用弦切角
⇒ 等腰！

條目範圍

1. 本單元不介紹弦切角，圓內角，圓外角。
2. 不介紹圓幂性質。

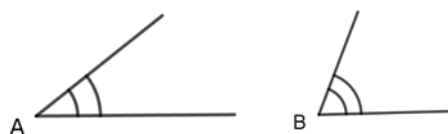
釋例

1. 在一圓中，以角的頂點位置判斷角的名稱，頂點在圓心的角謂之圓心角，頂點在圓周上的角謂之圓周角。從角的比大小到製作1度角再形成量角器。【見(註11)】

(註11)

量角器的製作

1. 先談兩角的比



較 $\angle A < \angle B$ 小多少？大多少？

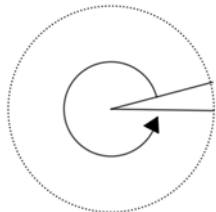
2.



$\angle A$ 比直角小多少？

$\angle B$ 比直角大多少？

3. 一周，一年~360；一天一天記。



2. 以量角器為例，將半圓周分成 180 等份，認識 1 度的弧與 1 度的圓心角。

3. 圓周角度數的求法可以分成三種模式：圓心在弦上，圓心在圓周角內，圓心在圓周角外。

第一種情況是圓心在 $\angle ABC$ 上，連接 $\overline{OA}$ ，

則 $\triangle OAB$ 是等腰三角形（因為 $\overline{OA} = \overline{OB}$ ），所以，

$\angle B = \angle BAO$ ，且 $\angle AOC = \angle B + \angle BAO = \angle B + \angle B = 2\angle B$ ，

由於 $\angle AOC = AC$ 弧的度數，因此 $2\angle B = AC$ 弧的度數，

所以 $\angle B = \frac{AC \text{ 弧的度數}}{2}$ 。

第二種情況是圓心在 $\angle ABC$ 內，連接 $\overline{BO}$ 交圓 O 於 D 點。

依據第一種情況可知，

$$\angle ABD = \frac{AD \text{ 弧的度數}}{2}, \angle DBC = \frac{DC \text{ 弧的度數}}{2},$$

$$\angle ABC = \angle ABD + \angle CBD = \frac{AD \text{ 弧的度數}}{2} + \frac{CD \text{ 弧的度數}}{2},$$

$$= \frac{AD \text{ 弧的度數} + DC \text{ 弧的度數}}{2} = \frac{ADC \text{ 弧的度數}}{2}。所以 \angle ABC = \frac{ADC \text{ 弧的度數}}{2}。$$

第三種情況是圓心在 $\angle ABC$ 外， $\overline{BO}$ 交圓 O 於 D 點。據第一種情況可知，

$$\angle ABD = \frac{ACD \text{ 弧的度數}}{2}, \angle CBD = \frac{CD \text{ 弧的度數}}{2},$$

$$\angle ABC = \angle ABD - \angle CBD = \frac{ACD \text{ 弧的度數}}{2} - \frac{CD \text{ 弧的度數}}{2}$$

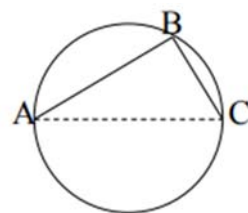
$$= \frac{ACD \text{ 弧的度數} - CD \text{ 弧的度數}}{2} = \frac{AC \text{ 弧的度數}}{2}, 所以綜合$$

這三種情況可知 圓周角的度數等於所對弧度數的一半。

最重要的一個圓周角。

4. 半圓所對的圓周角是直角。如下圖所示， $\overline{AC}$ 是圓的直徑， B 點在圓周上，

則 $\angle ABC = AC$ 半圓度數的一半 = 90 度。



錯誤類型

學生容易記錯圓心角與圓周角的公式。

評量

1. 不評量圓內角、圓外角。
2. 不評量圓幂性質。

探索

四邊形ABCD中，若 $\angle A + \angle C < 180^\circ$ ，探索C點在三角形ABD外接圓的外部或內部？

S-9-7 點、直線與圓的關係：點與圓的位置關係 (內部、圓上、外部); 直線與圓的位置關係 (不相交、相切、交於兩點); 圓心與切點的連線垂直此切線 (切線性質); 圓心到弦的垂直線段 (弦心距) 垂直平分此弦。一直線？兩直線？ CA：知道物件與圓的位置關係可以由物件跟圓心的距離來表示。知道點到直線的距離要由垂線來求。	s-IV-14
--	---------

先備：S-8-1、S-8-4、S-8-7。

連結：S-9-6、S-9-7、S-9-12、S-9-14。

後續：G-10-3、N-11A-1。

基本說明

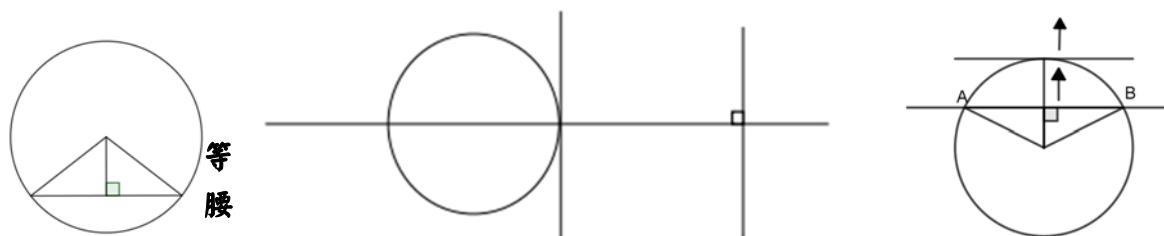
1. 理解點與圓的位置關係。依據點到圓心之距離大於、等於或小於半徑，判斷此點位於圓的外部、圓上或圓的內部。
2. 理解直線與圓的位置關係：依據圓心到直線之距離大於、等於或小於半徑，判斷此直線與圓不相交、交於一點或交於兩點。與圓交於一點的直線稱為切線，兩者關係稱為相切。
3. 理解切線性質：圓心與切點的連線必垂直此切線。反之，若一直線過圓上一點且垂直於過此點之半徑，則此直線為該圓之切線。
4. 圓心到弦的垂直線段 (長) 稱為弦心距，且該線段垂直平分此弦。
5. 利用畢氏定理可知：同一圓中，弦心距愈長，則弦愈短，反之亦然；兩弦心距等長，則兩弦也等長，反之亦然。

條目範圍

1. 本單元教材只處理點與圓以及線與圓的關係；不處理兩圓的位置關係。
2. 不處理兩圓的公切線。

釋例

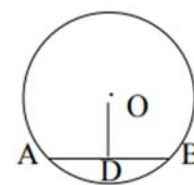
1. 直線與圓的關係中，以垂直經過圓心的直線，由外而內慢慢靠近，觀察了解直線與圓的位置關係。



2. 過圓上一點對圓做切線，可由過此點作一垂直此點與圓心的連線，就是切線。
3. 點與圓的關係可以依據點與圓心的距離判斷；直線與圓的關係可以使用圓心與直線的距離來判斷。
4. 自圓心對弦所做的垂直線段稱為該弦的弦心距，如右圖所示：

$\overline{OD} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{OD}$ 為 $\overline{AB}$ 弦的弦心距，依據畢氏定理，

$\overline{AD} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OD}^2}$ ，其中 $\overline{OA}$ 為半徑。若 $\overline{OD}$ 愈短，則 $\overline{AD}$ 愈長；反之亦然。



評量

1. 不評量兩圓的位置關係。
2. 不評量兩圓的公切線長。

S-9-8 三角形的外心：外心的意義與外接圓；三角形的外心到三角形的三個頂點等距；直角三角形的外心即斜邊的中點。 CA：知道將三角形的三個角的大小以圓周角所對到弧的想法，在單位圓上標示出三個點，並將之連成一個三角形（與原三角形相似），由此可以看出三角形的邊是圓的弦，並由圓心跟弦的關係得到找外接圓的圓心，此圓心到三頂點等距。	s-IV-11
--	---------

先有圓再接三角形，再有三角形再找圓心畫圓。

先備：S-8-1、S-8-4、S-8-7。

連結：S-9-12、S-9-10、S-9-11。

後續：G-10-3。

基本說明

1. 過三角形三個頂點的圓，稱為三角形的外接圓，此外接圓的圓心稱為三角形的外心。
2. 能理解三角形的外心為三邊的中垂線的交點。

3. 能理解任一個三角形必有外心。
4. 理解三角形的外心至各頂點等距離，而且此距離為其外接圓半徑。
5. 理解直角三角形斜邊中點是此三角形的外心，因此其斜邊中點到三頂點等距離。斜邊就是外接圓的直徑。

釋例

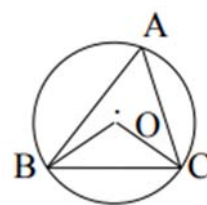
感受！

1. 推論證明前，給學生學習單上有三種三角形：銳角三角形、直角三角形、鈍角三角形；透過摺紙或作圖活動驗證三條中垂線均相交於同一點。
2. 解釋三角形三邊的中垂線交於同一點，先以兩邊的中垂線交於一點，再利用中垂線逆性質說明第三邊的中垂線必通過同一點；理解外心到三角形的三頂點的距離相等，此距離是外接圓半徑。

3. O 是三角形 ABC 的外心，依據 $\angle A$ 的不同種類，可以得出 $\angle BOC$ 與 $\angle A$ 的關係。

- (1) 若 $\angle A$ 是銳角，如右圖所示， O 是三角形的外心，則 $\angle BOC = 2\angle A$ 。

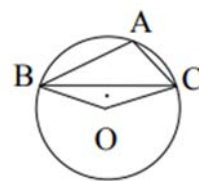
三角形 ABC 中， O 是外心，連接 $\overline{OB}$ 與 $\overline{OC}$ ，因為圓心角是圓周角的兩倍，所以， $\angle BOC = 2\angle A$ 。



- (2) 若 $\angle A$ 是鈍角，如下圖所示， O 是三角形的外心，則 $\angle BOC = 360^\circ - 2\angle A$ 。

三角形 ABC 中， O 是外心，連接 $\overline{OB}$ 與 $\overline{OC}$ ， BC 優弧的弧度 $= 2\angle A$ ，

所以 $\angle BOC = BAC$ 弧度 $= 360^\circ - BC$ 優弧的弧度 $= 360^\circ - 2\angle A$ 。



- (3) 若 $\angle A$ 是直角，則 O 點在 $\overline{BC}$ 上，所以 $\angle BOC = 180^\circ = 2 \times 90^\circ = 2\angle A$ 。

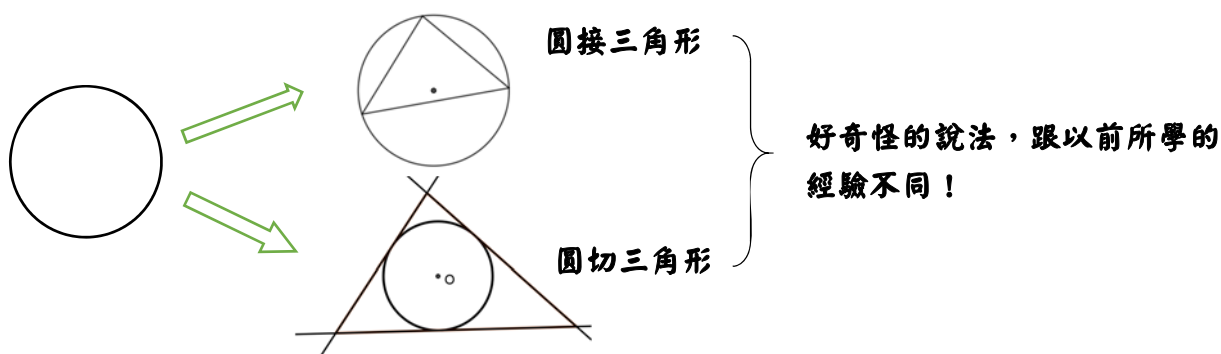
4. 不共線三點必共圓。
5. 理解銳角三角形的外心必在內部，直角三角形的外心必在斜邊中點，鈍角三角形的外心在三角形的外部。

錯誤類型

直角三角形中，斜邊上的中線、斜邊上的高、斜邊的中垂線，這三條線容易被誤解。

評量

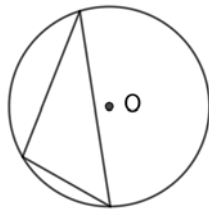
評量三角形的外接圓半徑只限於等腰或直角三角形。



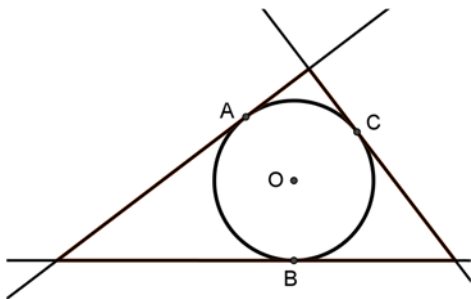
S-9-9 三角形的內心：內心的意義與內切圓；三角形的內心到三角形的三邊等距；三角形的面積 = 周長×內切圓半徑÷ 2；直角三角形的內切圓半徑 = (兩股和 - 斜邊) ÷ 2。 CA：感受三角形內部最大圓的圓心，以及到三邊等距的概念。	s-IV-11
--	---------

三角形內最大的圓這種說法容易造成外接圓是包住三角形最小的圓的迷思！【見(註 12)】
(註 12)

如果從“先有圓”再談三角形呢？



先有圓O，再談任意圓接三角形。



先有圓O，再談任意圓切三角形？（先說切點！）

先備：S-8-1、S-8-4、S-8-7。

連結：S-9-6、S-9-7、S-9-8、S-9-12、S-9-14。

後續：G-10-3。

基本說明

1. 與三角形三邊相切的圓，稱為三角形的內切圓，此內切圓的圓心稱為三角形的內心。
2. 能理解三角形的內心在三內角的角平分線上。
3. 任一個三角形必有內心；三角形的內心必在三角形的內部。
4. 理解三角形的內心至各邊等距離，而且這個距離就是內切圓的半徑。
5. 設 $\triangle ABC$ 周長 s ，內切圓半徑 r ，則 $\triangle ABC$ 的面積 $= \frac{sr}{2}$ 。直角三角形中，內切圓半徑為

$$r = (\text{兩股和} - \text{斜邊}) \div 2。$$

釋例

1. 推論證明前，給學生學習單上有三種三角形：銳角三角形、直角三角形、鈍角三角形；透過摺紙或作圖活動驗證三內角平分線均相交於同一點。且這一點到三邊的距離相等。
2. 以位置分辨，畫在三角形外面並通過三頂點的圓，稱為外接圓，外接圓的圓心稱為外心；畫在三角形裡面並與三邊相切的圓，稱為內切圓，內切圓的圓心稱為內心。

3. 解釋三角形三內角的平分線交於同一點，先以兩內角的角平分線交於一點，再利用角平分線逆性質說明第三角的角平分線必通過同一點。
4. 理解內心到三角形的三邊的距離相等，此距離是內切圓半徑。
5. 理解三角形面積的切割組合，得到 $\triangle ABC$ 的面積 $= \frac{sr}{2}$ ， s 為 $\triangle ABC$ 周長。
6. 利用切線長性質理解直角三角形中，內切圓半徑 $r = (\text{兩股和} - \text{斜邊}) \div 2$ 。
7. 若 I 是三角形的內心，則 $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ 。

錯誤類型

學生容易混淆內心與外心的性質，例如 O 是三角形 ABC 的內心，學生誤認 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ 。

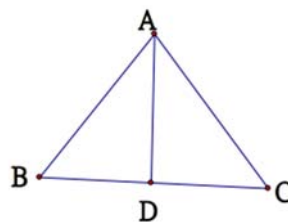
評量

1. 評量三角形內切圓半徑，只限於直角三角形，等腰三角形與正三角形，不適合評量任意三角形。
2. 評量試題宜注意數據是否合理，避免為了湊數據，讓答案不合理；例如：三角形三邊長為 5，6，7；已知三角形面積為 18，求內切圓半徑？事實上此三角形面積不可能等於 18，本試題有誤。

探索

如下圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD}$ 為 $\angle BAC$ 的角平分線， $\overline{AD}$ 交對邊於 D 點。

試證 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}$ 。



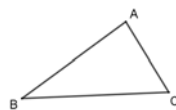
S-9-10 三角形的重心：重心的意義與中線；三角形的三條中線將三角形面積六等份；重心到頂點的距離等於它到對邊中點的兩倍；重心的物理意義。 CA：先知道重心是力矩平衡點的物理意義，能從三角形分割的觀點分析中線是平衡軸並得到中線交點為三角形的重心。可以用線段比例關係求出重心的位置，也知道重心與頂點的連線可以將三角形三等份。再加上中線，可以將三角形六等分。	s-IV-11
---	---------

好好說！【見(註 13)】

(註 13)

重心

Barycenter 跟 Centroid 是不同的概念，Barycenter 是在談天體所構成的系統的質量中心，Centroid 是指一個物體的質量中心，將三角形的



質量看成只分布在頂點求質

量中心，“剛好”跟真正的質量中心一致，可是將此方法延伸到三邊形以上的多邊形就會產生問題了。

重心的要點在於力矩的平衡點，懸吊的方式是觀察而非論證（既然我們強調論證重要性，那就更需要論證了）。如果從中點談起，又為了談重心的位置大量使用面積平分、等分的角度來論證，容易產生“過重心會等分三角形”的迷思概念。

先備：S-8-1、S-8-4、S-8-7。

連結：S-9-6、S-9-7、S-9-8、S-9-9、S-9-10、S-9-12。

後續：S-11A-1。

基本說明

1. 三角形的頂點與對邊中點的連線稱為此邊的中線。
2. 能理解通過三角形頂點且能將三角形分割成面積相等的兩個三角形之直線一定是此三角形中線。
3. 三角形三條中線必相交於同一點，這個點稱為三角形的重心。
4. 理解三角形的重心到一頂點距離等於它到對邊中點的兩倍。
5. 理解三角形三條中線將三角形面積六等份。
6. 知道三角形重心的物理意義。

觀察！想法？

釋例

1. 透過實際體驗說明三角形的中線必經過質量的中心；以珍珠板做成的三角板，讓學生試著以手指頭找出質量的中心（以手指頭頂住某個點可以讓三角板保持平衡）。其次，再抓住三角板的頂點讓它自然下垂，發現鉛垂線必經過對邊的中點。再換個頂點，驗證結果仍相同。
2. 三角形中先畫出兩條中線的交點，再驗證第三條中線也通過這一點，便得出三條中線相交於同一點。
3. 透過三角形的中線將原三角形分成兩塊面積相等的三角形，經推理說明可得三條中線將原三角形分成六塊面積相等的三角形。
4. 重心到三頂點的連接線段將三角形分成三塊面積相等的三角形。可透過平行線截比例線段或面積相等方法推理，可得重心將中線長分成兩段長度比為 2:1。

最容易產生迷思的地方！

錯誤類型

直角三角形斜邊上的中線易被誤解為斜邊上的高。

S-9-11 證明的意義： 幾何推理（須說明所依據的幾何性質）；代數推理（須說明所依據的代數性質）。	s-IV-3、s-IV-4 s-IV-5、s-IV-6 s-IV-9、s-IV-10 a-IV-1
備註： 證明的題材以學習內容直接推理可得為限，勿涉及引用延伸學習內容。	
CA： 養成下結論要引經據典的習慣！	

是否在適合的點就提醒，而非在特定時間點談呢？

先備：S-8-1、S-8-12。

連結：S-9-2、S-9-11。

後續：N-10-6。

基本說明

1. 數學證明是由已知條件或已經確定是正確的性質來推導出某些結論。因此學生在學習時，應將每一步驟所根據的理由適切地表達出來。
2. 在幾何推理，8-s-12 已要求學生能將幾何推理步驟所依據的性質用填充格方式作答，本條目要求能完整將證明過程表達出來。
3. 本細目的證明並不侷限於幾何推理，也可以包括代數或數與量的推理。★

條目範圍

1. 先以填充題的格式練習表達。
2. 證明的範例最多以融合二個概念為限。

釋例

本細目的教學僅要讓學生初步認識證明的意義，因此推理的過程以二個概念為限，如下面的例子所示：

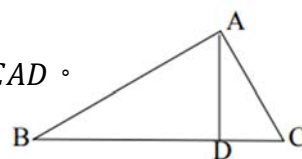
先有想法！再有寫法！

例 1. 直角三角形 ABC 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ ，試證明 $\angle B = \angle CAD$ 。

說明：因為 $\angle BAC = 90^\circ$ ，所以 $\angle BAD + \angle CAD = 90^\circ$ 。因為

$\overline{AD} \perp \overline{BC}$ ，所以 $\angle B + \angle BAD = 90^\circ$ ，故 $\angle B + \angle BAD = \angle BAD + \angle CAD$ ，

同時抵銷 $\angle BAD$ ，可得 $\angle B = \angle CAD$ 。



例 2. 若 a 、 b 、 c 為三個正整數，且滿足 $a^2 + b^2 = c^2$ ，試證明 $c + b$ 可以整除 a^2 。

說明：由 $a^2 + b^2 = c^2$ ，得 $a^2 = c^2 - b^2 = (c - b)(c + b)$ ，因此 $a^2 \div (c + b) = c - b$ ，
所以 $c + b$ 可以整除 a^2 。

例 3. 3 的倍數與 6 的倍數的和一定是 3 的倍數。

說明：3 的倍數以 $3a$ 表示， a 是整數；6 的倍數以 $6b$ 表示， b 是整數；所以

3 的倍數 + 6 的倍數 = $3a + 6b = 3(a + 2b)$ ，故和一定是 3 的倍數。

評量

證明過程中所使用數學概念，應以本課綱條目範圍內為限，勿使用課綱條目延伸之概念。

S-9-12 空間中的線與平面：長方體與正四面體的示意圖，利用長方體與正四面體作為特例，介紹線與線的平行、垂直與歪斜關係，線與平面的垂直與平行關係。 備註：S-5-6 僅教授「面與面的平行與垂直」，並且以操作活動為主。本條目則新增「空間中的線與線的垂直、平行、歪斜，以及線與面的平行與垂直」，且以理解數學概念為主。 CA：可以由兩個面的相對位置說明兩平面的平行與垂直，可以由空間中的兩線位置關係說出共面或不共面的關係。能從實物中觀察直線與平面的垂直關係，並說出檢查的方法。	s-IV-15
--	---------

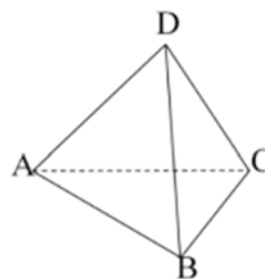
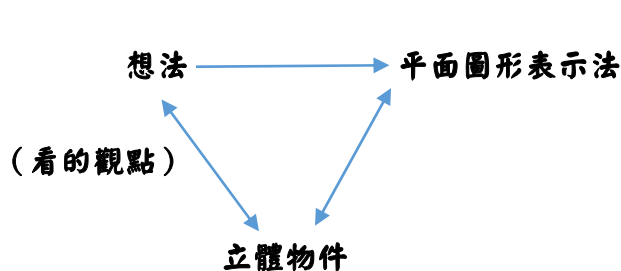
先備：S-8-1~S-8-6、S-8-12。

連結：S-9-14。

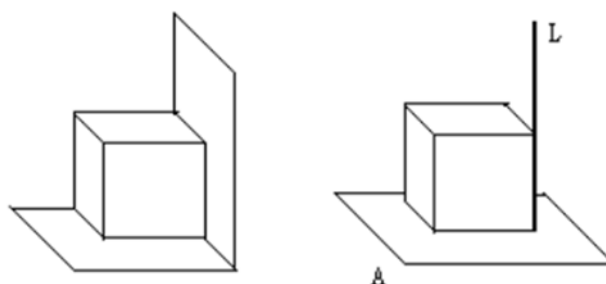
後續：G-10-2、G-10-3、G-10-4、G-10-7。

基本說明

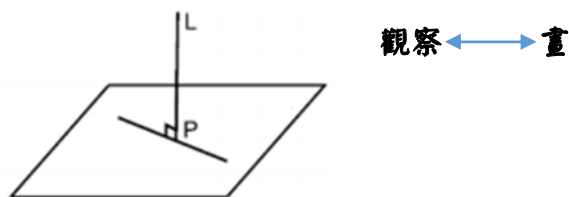
1. 長方體的每個面都是矩形、長方體中相鄰兩稜邊互相垂直，任意不相鄰的兩邊（延長之後）都不會相交。
2. 長方體中不相交的兩邊，且落在同一平面上時，稱這兩直線平行；長方體中不相交的兩邊，且無法落在同一平面上，稱這兩直線歪斜。
3. 認識長方體之相鄰兩面都垂直，不相鄰的兩面都平行；以及稜邊與哪些面垂直、稜邊與哪些面平行。
4. 如下圖所示，正四面體中，4 個面與 6 條直線既不平行也不垂直； AD 直線與 BC 直線不相交，也不落在同一平面上，因此，稱這兩直線為歪斜。



5. 能藉由長方體的高與上下兩平行底面均垂直的已知現象，理解一直線同時垂直於兩已知平面，則這兩個平面平行。



6. 能認識一已知直線 L 垂直於平面，且交於點 P ，則此平面上通過點 P 的任一直線都與直線 L 垂直。



條目範圍

1. 不處理空間中兩平面不垂直時計算兩者的夾角度數。
2. 只判斷空間中直線、平面間是否平行以及兩直線是否歪斜。
3. 僅限於評量長方體與正四面體內，線與線、線與平面、平面與平面之間的關係。

釋例

1. 初次學習線與平面、平面與平面的垂直與平行關係時，我們以直觀且可操作為教學之重點。
2. 透過長方體的實物觀察發現，了解空間中的平面與直線的關係。正如同直角三角板是檢查平面上兩線垂直或平行的方便工具，我們將用長方體來檢查兩平面垂直或平行，一直線與一平面垂直，一直線與一平面平行。

如右圖所示：

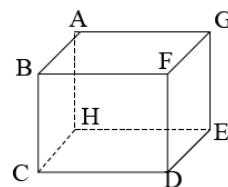
相鄰兩平面垂直，例如：矩形 $ABFG$ 垂直於矩形 $BCDF$ 所在的平面。

相對的兩面平行，例如：矩形 $ABFG$ 平行於矩形 $CDEH$ 。

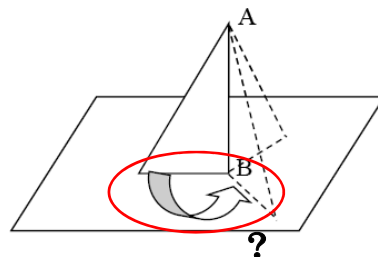
線與面的關係，例如：直線 FD 垂直於矩形 $CDEH$ 所在的平面。

相鄰兩鄰邊垂直，例如：線段 FD 垂直於線段 CD 。

線與線的歪斜關係，例如：直線 FG 歪斜於直線 CD 。

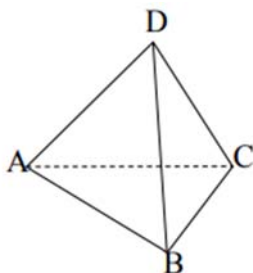


3. 平面上有一點 B ，如右圖所示，已知 $\overline{AB}$ 垂直此平面，取一直角三角板置於平面上，以 $\overline{AB}$ 為旋轉軸，固定 B 點，旋轉直角三角板，可以發現， $\overline{AB}$ 垂直 B 點所在的平面，並且與平面上通過 B 點的直線均垂直。



4. 透過正四面體的實物觀察發現，了解空間中的平面與直線間的關係。

線與線的歪斜關係，例如：直線 AD 與直線 BC ，不在同一平面上，所以歪斜。相鄰兩平面既不垂直也不平行。



錯誤類型

學生對於平面中直線與平面的垂直存在迷思概念。

評量

僅限於評量長方體與正四面體內，線與線、線與平面、平面與平面之間的關係。

S-9-13 表面積與體積：直角柱、直圓錐、正角錐的展開圖；直角柱、直圓錐、正角錐的表面積；直角柱的體積。 備註：S-6-4 僅教授「直柱體的體積」，本條目除了複習並加深直柱體的體積概念，並且透過直柱體與正錐體的展開圖，計算其表面積。 CA：知道可以從不同的切割方式得到不同的展開圖，可以從立體物件的測量獲得表面圖形的相關長度，並在平面上畫出展開圖。	s-IV-16
---	---------

展開圖不容易畫！

先備：S-6-4、S-8-6、S-8-7、S-8-10、S-8-11。

連結：S-9-6、S-9-12、S-9-13。

基本說明

1. 認識直角柱、直圓錐與正角錐之展開圖；並運用展開圖，求立體圖形的表面積。
2. 上下底為兩個全等多邊形，且側面均為矩形的柱體叫做直角柱。
3. 直角柱的每一個側面均與底面垂直。
4. 下底為正多邊形且側面均為等腰三角形的錐體叫做正角錐。
5. 下底為圓形，且錐的頂點與底面圓心的連線垂直於底面的錐體叫做直圓錐。
6. 直角柱的體積為底面積乘以高。

條目範圍

1. 不出現斜角柱與斜角錐。——> **不難理解！**
2. 評量從展開圖反推原有的立體圖形的概念時，題目避免出現每個面再添加其他標誌。

釋例

1. 簡單立體圖形包括直角柱、直角錐、直圓錐等，可舉生活的實例來說明。
2. 透過生活實物了解各種立體圖形。
3. 能理解柱體與錐體的頂點、面、邊等構成要素。
4. 計算圓錐的表面積時，底面為圓形，側面的展開圖為扇形。學生可從實作中發現「圓形的周長與扇形的弧長相等」。
5. 透過各種平面圖形面積的公式，計算直角錐的表面積。

錯誤類型

學生容易誤認直圓柱的展開圖中，側面的展開圖只能長方形，其實也可以平行四邊形。

可以各式各樣！【見(註 14)】

(註 14)

對於一圓柱面，各式各樣“剪開”方式可以得各種展開圖不侷限於矩形或平行四邊形。

探索

利用展開圖來計算長方體表面上兩點之最短距離。 **什麼叫平面？【見(註 15)】**

(註 15)

具有平面性質的面（如柱面、錐面），可以看成：只要能夠用一張紙，在不會皺摺或撕破的前提下，將之包覆的面，都有平面性質！

F-9-1 二次函數的意義：二次函數的意義；具體情境中列出兩量的二次函數關係。 CA：知道二次函數與一次函數的差異，尤其是變化不固定與固定的差異，以及函數圖形所在平面的意義（可以從物理舉許多例子說明）。知道函數圖形與橫軸交點的意義。	f-IV-2
---	--------

什麼是函數？二次函數的重點何在？【見(註 16)】

(註 16)

當然，談到函數自然要談變化，其重點在於 1.變化不固定；2.對稱；3.有極值。

二次函數的圖形與二次方程的圖形，意義截然不同，要小心分辨。

先備：F-8-1、F-8-2。

連結：F-9-2。

後續：F-10-1。

基本說明

1. 理解二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的意義。函數與方程的差異不在於書寫的方式，而是在觀點的不同。
2. 能在具體情境中列出兩量的二次函數關係。

條目範圍

不涉及二次函數的配方法。**配方不可怕！**

釋例

1. 透過正方形面積 y 與邊長 x 的關係，理解二次函數 $y = x^2$ 。→ 看不到對稱，因為只有一半。
2. 由給定之實際觀測數據來理解自由落體或拋擲物體時，因為受到地心引力的影響，物體與地面的距離 x 是時間 x 的二次函數。 好 複雜

F-9-2 二次函數的圖形與極值：二次函數的相關名詞（對稱軸、頂點、最低點、最高點、開口向上、開口向下、最大值、最小值）；描繪 $y = ax^2$、$y = ax^2 + k$、$y = a(x - h)^2$、$y = a(x - h)^2 + k$ 的圖形；對稱軸就是通過頂點（最高點、最低點）的鉛垂線；$y = ax^2$ 的圖形與 $y = a(x - h)^2 + k$ 的圖形的平移關係；已配方的二次函數的最大值與最小值。 備註：「二次函數的配方法」及「二次函數的應用問題」為10年級課程（F10-1），本條目的教學聚焦在其圖形的特性。 CA：能夠從標準式理解極值以及函數的對稱性，並進一步從配方式理解極值及對稱性，並理解配方對解題的幫助。	f-IV-2 f-IV-3
---	------------------

函數圖形的理解方式為何？

先備：F-8-1、F-8-2。

連結：F-9-1。

後續：F-10-1。

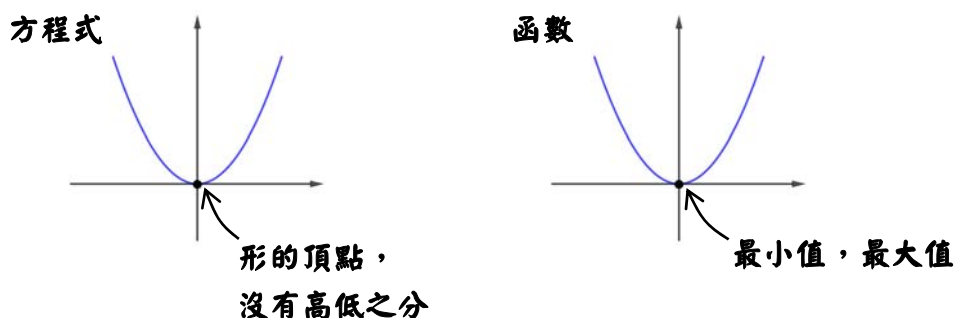
基本說明

函數的對稱意義為何？

1. 理解二次函數的相關名詞（對稱軸、頂點、最低點、最高點、開口向上、開口向下、最大值、最小值）。
函數還是方程式才（或都）談頂點？
2. 能描繪 $y = a(x - h)^2 + k$ 的圖形。
3. 理解 $y = ax^2$ 的圖形與 $y = a(x - h)^2 + k$ 的圖形的平移關係。→ 與翻轉。【見(註 17)】
4. 理解二次函數 $y = a(x - h)^2 + k$ 的圖形。當 $a > 0$ 時，圖形的開口向上， (h, k) 為圖形的最低點；當 $a < 0$ 時，圖形的開口向下， (h, k) 為圖形的最高點；二次函數的圖形恰有一個頂點（圖形的最高點、最低點都稱為頂點），其坐標為 (h, k) ；二次函數的圖形恰有一條對稱軸，就是通過頂點的鉛垂線，其方程式為 $x = h$ 。
5. 理解二次函數 $y = a(x - h)^2 + k$ ，當 $a > 0$ 時在 $x = h$ 發生最小值 k ；當 $a < 0$ 時在 $x = h$ 發生最大值 k 。

(註 17)

函數圖形談的是對應值的變化，方程式圖形談的是圖形的特徵。



條目範圍

1. 不涉及二次函數的配方。
2. 不涉及「未配方的二次函數」之圖形繪製，以及頂點坐標、最大值、與最小值的求解。
3. 不涉及「二次函數圖形與 x 軸的兩個交點，為其對應一元二次方程式的根」的概念。

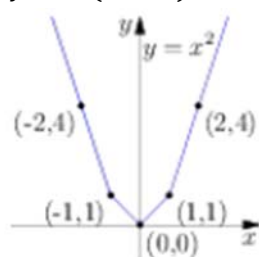
釋例

1. 以描點的方式繪製二次函數 $y = ax^2$ 之圖形， $a \neq 0$ ，並能察覺圖形的對稱軸及最高點或最低點。必要時，可透過應用軟體繪圖展示。
2. 以描點的方式繪製二次函數 $y = ax^2 + k$ 之圖形， $a \neq 0, k \neq 0$ 。發現圖形的對稱軸及最高點或最低點，並能察覺此圖形與二次函數 $y = ax^2$ 圖形之平移關係。
3. 以描點的方式繪製二次函數 $y = a(x - h)^2$ 之圖形， $a \neq 0, h \neq 0$ 。發現圖形的對稱軸及最高點或最低點，並能察覺此圖形與二次函數 $y = ax^2$ 圖形的平移關係。
4. 能察覺二次函數 $y = a(x - h)^2 + k$ 圖形之對稱軸是直線 $x = h$ 。當 $a > 0$ 時，圖形開口向上，其最低點是 (h, k) ；當 $a < 0$ 時，圖形開口向下，其最高點是 (h, k) 。
5. 能利用二次函數 $y = a(x - h)^2 + k$ ，理解二次函數的對稱軸是通過其最高點或最低點的鉛垂線，其方程式為 $x = h$ 。
6. 能利用對稱軸與最高點或最低點之概念，快速描繪二次函數 $y = a(x - h)^2 + k$ 的大致圖形。
7. 能由函數圖形中理解二次函數的最大值或最小值。

釋例中第 2、第 3 點，要代入哪些點描點呢？

錯誤類型

有些學生會誤認為 $y = a(x - h)^2 + k$ 的圖形為折線圖，例如： $y = x^2$ 的圖形誤認為下圖。



很自然！也沒錯！

(請參考 finite element 的分析模型)

【見(註 18)】

(註 18)

就給一些點之後的繪圖，如果沒有任何“額外”的訊息之下，用直線連接是很自然的事，沒有對錯！可是加上“變化不固定”的訊息後，就不可以用“直線”來連接了。

D-9-1 統計數據的分布：全距；四分位距；盒狀圖。 備註：D-7-2 處理單一統計量（平均數、中位數、眾數）表達數據，本條目則傳達以盒狀圖描述數據的集中程度。 CA：知道可以利用全距；四分位距來分析數據分布的離散程度，利用盒狀圖來呈現分布的狀態。	n-IV-9 d-IV-1
---	--------------------------

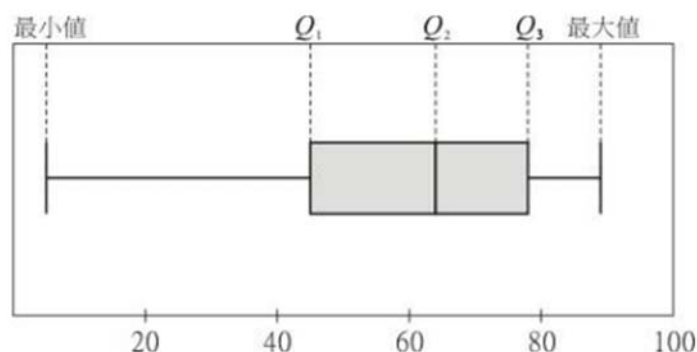
先備：D-8-1。

連結：D-9-2、D-9-3。

後續：D-10-2。

基本說明

1. 全距是最大數與最小數的差，全距大通常表示資料較疏散，全距小則是指資料較集中。
2. 認識第 1、第 2、第 3 四分位數（可記為 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 ）的意義，知道如何運用資料的累積相對次數分配表來找出 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 。知道第 2 四分位數即為中位數；四分位距則為第 3 四分位數與第 1 四分位數的差，即 $Q_3 - Q_1$ 。
3. 盒狀圖可以表徵數據的集中程度，它是由最大值、最小值與四分位數構成，如下圖。可以很容易觀察到四分位距和全距間的差異性，以及數據集中在 Q_1 到 Q_3 附近。



4. 關於四分位數的定義，一般並沒有統一的取法，很多處理資料的統計軟體所用的四分位數定義也不一樣。因此學生應先確切學習取四分位數的原理，再學習其計算法則。

釋例

1. 三年一班的數學科第一次段考成績總表，如下表：

表 1、三年一班的數學科第一次段考成績總表

座號	1	2	3	4	5	6	7	8
成績	5	64	35	78	36	43	44	82
座號	9	10	11	12	13	14	15	16
成績	83	48	52	55	58	64	65	68
座號	17	18	19	20	21	22	23	24
成績	69	70	74	35	79	80	78	45
座號	25	26	27	28	29	30		
成績	47	33	84	75	85	89		

想看分數分布的情形

先以分數排序

再分割

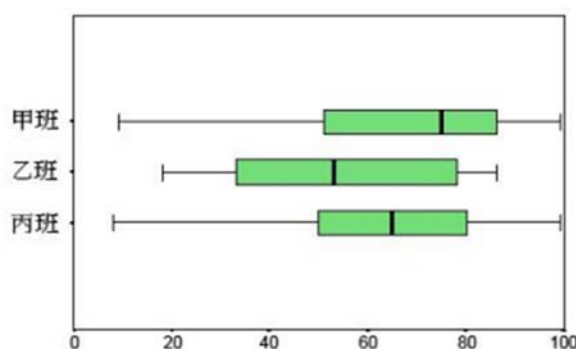
多少筆資料才比較適合以盒狀圖來表現？

以三年一班數學成績為例，最大數與最小數分別為 89 與 5，所以全距為 84。

以及 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 分別為 45、64.5、78，則四分位距為 $Q_3 - Q_1 = 33$ 。

這些數字跟累計折線圖的差異何在？

2. 教師可使用類似下圖合併表徵各組資料的分散程度，分析各組資料間的關係。



D-9-2 認識機率：機率的意義；樹狀圖（以兩層為限）。

備註：以樹狀圖分析所有的可能性，國中階段以對稱性（節點相同）的樹狀圖為主。

為了分析的複雜性考量嗎？

CA：知道機率是以部分跟全體的比值來呈現發生的可能性，能夠用樹狀圖一步一步地分析可能發生的情況，只要是有順序的情況都可以用樹狀圖來分析。

n-IV-9
d-IV-1

先備：D-8-1。

連結：D-9-3。

後續：D-10-3、D-10-4。

基本說明

1. 能知悉不確定性的事物可能發生的結果，並以樹狀圖表徵。
2. 從重複試驗中，認識機率的意義。

條目範圍

樹狀圖以兩層為限。

釋例

1. 例如：擲銅板可能出現正面和反面、擲骰子時 1 點到 6 點都可能出現。如下圖：



2. 教師除了使用對稱性的情境（例如：銅板、骰子、撲克牌、抽球等），分析可能發生的結果外，也應探討非對稱性的情境（如圖釘、圓錐、爻杯）。
3. 擲銅板可能出現正面和反面，但不表示投擲一銅板，若第一次出現正面，第二次就要出現反面。

原文是？

D-9-3 古典機率： 具有對稱性的情境下（銅板、骰子、撲克牌、抽球等）之機率；不具對稱性的物體（圖釘、圓錐、爻杯）之機率探究。 CA： 能夠感受事情發生的可捉摸性與不可捉摸性。	n-IV-9 d-IV-1
--	------------------

先備：D-8-1。

連結：D-9-2。

後續：D-10-3、D-10-4。

基本說明

1. 在對稱性的情境（例如：銅板、骰子、撲克牌、抽球等），使學生相信每一基本事件出現的機會相同，並能由直觀來輔助學生學習機率的基本意義。
2. 丟擲有兩態（如圖釘、圓錐、爻杯）的不對稱物體時，其出現的機率通常並不是 $\frac{1}{2}$ 。
3. 了解不可能發生的事件機率為 0。
4. 了解所有基本事件出現的機率總和為 1。

條目範圍

複合的機率事件以兩層為限，例如：連擲骰子兩次。

釋例

1. 教師應教授「試驗有兩態時，出現的機率不相等的情境」，例如：箱子裡放入 2 顆黑球、1 顆白球，則抽出黑球、白球的機率並不相等，並說明統計資料的相對次數與機率之關係。

2. 當遇到很難執行試驗的情境時 (例如：在全班學生中任意抽一名學生，則其成績在 80 分以上的機率是多少？)，可以將原來的統計資料轉換成「抽球」模型來處理。
3. 處理「丟擲有兩態 (如圖釘、圓錐、爻杯) 的不對稱物體，其出現的機率不是 $\frac{1}{2}$ 」。教師可利用重複試驗的方式，估計機率大概是多少，並讓學生能初步體認「如果試驗越多次，所獲得的機率資訊越可靠」。
4. 以例子說明「不可能發生的事件機率為 0」，例如：丟兩顆骰子，出現點數和為 1 的機率為 0。
5. 以例子說明「所有基本事件出現的機率總和為 1」，例如：丟銅板，出現正面與反面的機率和為 1。

錯誤類型

1. 隨機選取一位班上同學，此同學為女生的機率為何？學生常誤認為 $\frac{1}{2}$ ，而忽視班上男生、女生的人數是否相等。
2. 有些學童會誤認為「若第一次出現正面，第二次就要出現反面」。學生最後需能體認，即使投擲一銅板已出現 10 次正面，下次投擲仍然有一半的機會是正面。

探索

學生可探索統一發票中獎的機率。

數學新世界-國中階段課程手冊解析（九年級）

作 者／施皓耀

校 閱／王郁茜、宋雲卿、李秀麗、洪賢松

文字繕打／連悅孜

GGB 繪圖／王郁茜

封面排版／黃欣楷

出 版／國立彰化師範大學數學系

彰化市進德路 1 號

電話：(04)7232105 ext. 3288

印 刷／洪記印刷有限公司

地址：台中市西區明智街 25 號

電話：(04)2314-0788

傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

印刷經費／教育部國民及學前教育署

ISBN 978-986-05-9255-6（全套：平裝）

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。

（版權所有翻印必究）